

CHEAT SHEET CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Basic concepts

- ❖ **Code:** Công cụ giao tiếp (giữa người và máy).
- ❖ **Program:** Chuỗi lệnh (được lưu trữ).
- ❖ **Software:** Sản phẩm đóng gói (hoàn chỉnh, giải quyết việc cụ thể).
- ❖ **User:** Người sử dụng (xem máy tính là công cụ).
- ❖ **Programmer:** Người tạo ra (hiểu máy tính để viết công cụ).



Tools & Resources

- **IDE:** Visual Studio Code
- **Công cụ chính:** VS Code, Python, Jupyter Notebook
- **Ngôn ngữ:** Python
- **Tiện ích mở rộng (Extensions):** Python, Pylance, Jupyter, Live Server.
- **Môi trường:** Virtual Environment (venv)

Hardware Architecture

- ❖ **CPU (Central Processing Unit):** Bộ xử lý trung tâm chịu trách nhiệm chạy chương trình, hoạt động bằng cách liên tục hỏi "làm gì tiếp?".
- ❖ **Main Memory (RAM):** Bộ nhớ tạm thời có tốc độ cao, dữ liệu sẽ bị xóa sạch khi tắt máy.
- ❖ **Secondary Memory (Bộ nhớ phụ):** Bộ nhớ lưu trữ vĩnh viễn (như HDD, SSD, USB), tốc độ chậm hơn RAM nhưng dữ liệu tồn tại cho đến khi bị xóa.
- ❖ **Input Devices (Thiết bị Nhập):** Các công cụ đưa thông tin vào máy tính như bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng.
- ❖ **Output Devices (Thiết bị Xuất):** Các công cụ hiển thị kết quả xử lý ra ngoài như màn hình, loa, máy in.



Lý do học Lập trình (Motivation)

- ❖ **Giải quyết vấn đề:** Thích nghi với thách thức để tìm giải pháp tối ưu, giúp kích thích tư duy logic và sáng tạo.
- ❖ **Tính sáng tạo:** Không chỉ là viết mã, mà là quá trình tạo ra sản phẩm thực tế (web, game, app) từ con số không.
- ❖ **Cơ hội & Thu nhập:** Ngành đang "hot" với nhu cầu nhân lực cao, mức lương hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở.
- ❖ **Tự do & Linh hoạt:** Cho phép làm việc từ xa, làm freelancer, chủ động về thời gian và địa điểm làm việc.
- ❖ **Học hỏi liên tục:** Công nghệ luôn thay đổi, tạo cơ hội cập nhật kiến thức mới và thỏa mãn đam mê khám phá.
- ❖ **Tác động xã hội:** Phát triển các giải pháp công nghệ giúp cải thiện đời sống trong nhiều lĩnh vực (y tế, giáo dục, môi trường).

Quy trình cài đặt (Setup Workflow)

- Bước 1:** Tải Visual Studio Code.
- Bước 2:** Cài Extensions (Python, Jupyter...).
- Bước 3:** Chọn thư mục làm việc (Workplace) bằng Terminal.
- Bước 4:** Tạo môi trường ảo (Virtual Environment):

Tổng quan Môn học (Course Overview)

Nền tảng: Python, Jupyter Notebook, VS Code